# Управление системными службами

Эйвази Мани

13 марта 2026

## Contents

**Цели и задачи работы** **2**
Цель лабораторной работы . . . 2

**Процесс выполнения лабораторной работы** **3**
Управление сервисами . . . 3
Управление сервисами . . . 4
Управление сервисами . . . 5
Управление сервисами . . . 6
Управление сервисами . . . 7
Управление сервисами . . . 8
Конфликты юнитов . . . 9
Конфликты юнитов . . . 10
Цель по умолчанию . . . 11
Цель по умолчанию . . . 12

**Выводы по проделанной работе** **13**

Вывод . . . . . 13

# Цели и задачи работы

## Цель лабораторной работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

# Процесс выполнения лабораторной работы

## Управление сервисами

- 

```
root@localhost:~# dnf -y install vsftpd
Last metadata expiration check: 0:56:48 ago on Sun 04 Jan 2026 02:58:30 AM MSK.
Dependencies resolved.
================================================================================================================
 Package                 Architecture            Version                         Repository                  Size
================================================================================================================
Installing:
 vsftpd                  x86_64                  3.0.5-10.el10                   appstream                  170 k

Transaction Summary
================================================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 170 k
Installed size: 344 k
Downloading Packages:
vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64.rpm                                                  836 kB/s | 170 kB     00:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                            266 kB/s | 170 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                        1/1
  Installing       : vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64                                                            1/1
  Running scriptlet: vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64                                                            1/1

Installed:
  vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64

Complete!
root@localhost:~# systemctl start vsftpd
root@localhost:~#
```

*Рис. 1 — Проверка статуса службы vsftpd (сервис не найден)*

## Управление сервисами

-.

```
root@localhost:~# systemctl start vsftpd
root@localhost:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-01-04 03:55:48 MSK; 13s ago
 Invocation: a885b12ae0254fa983be65e92c5a3738
    Process: 47336 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 47337 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48916)
     Memory: 868K (peak: 1.4M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─47337 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Jan 04 03:55:48 localhost.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
Jan 04 03:55:48 localhost.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@localhost:~#
```

*Рис. 2 — Запуск и проверка статуса vsftpd*

## Управление сервисами

•

```
root@localhost:~# systemctl start vsftpd
root@localhost:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-01-04 03:55:48 MSK; 13s ago
 Invocation: a885b12ae0254fa983be65e92c5a3738
    Process: 47336 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 47337 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48916)
     Memory: 868K (peak: 1.4M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─47337 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Jan 04 03:55:48 localhost.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
Jan 04 03:55:48 localhost.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@localhost:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@localhost:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@localhost:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service           cups.path             mcelog.service            rsyslog.service  vboxadd-service.service
auditd.service        cups.service          mdmonitor.service         smartd.service   vmtoolsd.service
audit-rules.service   firewalld.service     ModemManager.service      sshd.service
avahi-daemon.service  irqbalance.service    NetworkManager.service    sssd.service
chronyd.service       kdump.service         remote-cryptsetup.target  tuned.service
crond.service         libstoragemgmt.service remote-fs.target         vboxadd.service
root@localhost:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@localhost:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service           cups.path             mcelog.service            rsyslog.service  vboxadd-service.service
auditd.service        cups.service          mdmonitor.service         smartd.service   vmtoolsd.service
audit-rules.service   firewalld.service     ModemManager.service      sshd.service     vsftpd.service
avahi-daemon.service  irqbalance.service    NetworkManager.service    sssd.service
chronyd.service       kdump.service         remote-cryptsetup.target  tuned.service
crond.service         libstoragemgmt.service remote-fs.target         vboxadd.service
root@localhost:~#
```

*Рис. 3 — Добавление vsftpd в автозапуск*

## Управление сервисами

-.

```
root@localhost:~# systemctl start vsftpd
root@localhost:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-01-04 03:55:48 MSK; 13s ago
 Invocation: a885b12ae0254fa983be65e92c5a3738
    Process: 47336 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 47337 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48916)
     Memory: 868K (peak: 1.4M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─47337 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Jan 04 03:55:48 localhost.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
Jan 04 03:55:48 localhost.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@localhost:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@localhost:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@localhost:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service           cups.path             mcelog.service            rsyslog.service  vboxadd-service.service
auditd.service        cups.service          mdmonitor.service         smartd.service   vmtoolsd.service
audit-rules.service   firewalld.service     ModemManager.service      sshd.service
avahi-daemon.service  irqbalance.service    NetworkManager.service    sssd.service
chronyd.service       kdump.service         remote-cryptsetup.target  tuned.service
crond.service         libstoragemgmt.service remote-fs.target         vboxadd.service
root@localhost:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@localhost:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service           cups.path             mcelog.service            rsyslog.service  vboxadd-service.service
auditd.service        cups.service          mdmonitor.service         smartd.service   vmtoolsd.service
audit-rules.service   firewalld.service     ModemManager.service      sshd.service     vsftpd.service
avahi-daemon.service  irqbalance.service    NetworkManager.service    sssd.service
chronyd.service       kdump.service         remote-cryptsetup.target  tuned.service
crond.service         libstoragemgmt.service remote-fs.target         vboxadd.service
root@localhost:~#
```

*Рис. 4 — Удаление vsftpd из автозапуска*

## Управление сервисами

-.

```
root@localhost:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
cat: /usr/lib/systemd/system/iptables.service: No such file or directory
root@localhost:~# ls /usr/lib/systemd/system | grep iptables*
root@localhost:~# ls /usr/lib/systemd/system
 accounts-daemon.service                      rasdaemon.service
 alsa-restore.service                         ras-mc-ctl.service
 alsa-state.service                           rc-local.service
 arp-ethers.service                           realmd.service
 atd.service                                  reboot.target
 auditd.service                               reboot.target.wants
 audit-rules.service                          remote-cryptsetup.target
 autovt@.service                              remote-fs-pre.target
 avahi-daemon.service                         remote-fs.target
 avahi-daemon.socket                          remote-fs.target.wants
 basic.target                                 remote-veritysetup.target
 basic.target.wants                           rescue.service
 blk-availability.service                     rescue.target
 blockdev@.target                             rescue.target.wants
 bluetooth.service                            rpcbind.target
 bluetooth.target                             rpmdb-migrate.service
 bolt.service                                 rpmdb-rebuild.service
 boot-complete.target                         rsyslog.service
 brltty.service                               rtkit-daemon.service
 canberra-system-bootup.service               runlevel0.target
 canberra-system-shutdown-reboot.service      runlevel1.target
 canberra-system-shutdown.service             runlevel1.target.wants
 capsule@.service                             runlevel2.target
 capsule.slice                                runlevel2.target.wants
 chronyd-restricted.service                   runlevel3.target
 chronyd.service                              runlevel3.target.wants
 chrony-wait.service                          runlevel4.target
 cockpit-issue.service                        runlevel4.target.wants
 cockpit.service                              runlevel5.target
```

*Рис. 5 — Проверка каталога multi-user.target.wants*

## Управление сервисами

-.

```
root@localhost:~# systemctl start firewalld
root@localhost:~# systemctl mask iptables
Unit iptables.service does not exist, proceeding anyway.
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@localhost:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@localhost:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@localhost:~# cd /usr/lib/systemd/system
root@localhost:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
root@localhost:/usr/lib/systemd/system#
```

*Рис. 6 — Список юнитов, зависящих от vsftpd*

## Конфликты юнитов

-.

```
root@localhost:~# dnf -y install vsftpd
Last metadata expiration check: 0:56:48 ago on Sun 04 Jan 2026 02:58:30 AM MSK.
Dependencies resolved.
================================================================================================================
 Package                 Architecture            Version                         Repository                  Size
================================================================================================================
Installing:
 vsftpd                  x86_64                  3.0.5-10.el10                   appstream                  170 k

Transaction Summary
================================================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 170 k
Installed size: 344 k
Downloading Packages:
vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64.rpm                                                 836 kB/s | 170 kB     00:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                           266 kB/s | 170 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                        1/1
  Installing       : vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64                                                            1/1
  Running scriptlet: vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64                                                            1/1

Installed:
  vsftpd-3.0.5-10.el10.x86_64

Complete!
root@localhost:~# systemctl start vsftpd
root@localhost:~#
```

*Рис. 7 — Установка iptables*

## Конфликты юнитов

-.

```
root@localhost:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └multi-user.target
●   └graphical.target
root@localhost:~# dnf -y install iptables/*
Last metadata expiration check: 1:02:01 ago on Sun 04 Jan 2026 02:58:30 AM MSK.
No match for argument: iptables/*
Error: Unable to find a match: iptables/*
root@localhost:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-01-03 22:07:08 MSK; 5h 53min ago
 Invocation: f65c3e15ba25425e9eda702b5e63de06
       Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 1053 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 48916)
     Memory: 49.8M (peak: 72M)
        CPU: 1.091s
     CGroup: /system.slice/firewalld.service
             └1053 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

Jan 03 22:07:06 localhost systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon...
Jan 03 22:07:08 localhost systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
root@localhost:~# systemctl status iptables
Unit iptables.service could not be found.
root@localhost:~# systemctl statuus iptables
Unknown command verb 'statuus', did you mean 'status'?
root@localhost:~# systemctl status iptables
Unit iptables.service could not be found.
root@localhost:~# dn
```

*Рис. 8 — Статус firewalld и iptables*

## Цель по умолчанию

Проверка работы системы.

```
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
root@localhost:/usr/lib/systemd/system# systemctl isolate rescue.target
```

*Рис. 9 — Определение текущей цели по умолчанию*

## Цель по умолчанию

•

```
Login incorrect

Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
root@localhost:~# systemctl isolate reboot.target
```

*Рис. 10 — Установка graphical.target по умолчанию*

# Выводы по проделанной работе

## Вывод

results: В ходе работы были изучены механизмы управления сервисами и целями в системе systemd.

- Были выполнены задания по установке и запуску сервисов, их добавлению в автозагрузку и удалению из неё, а также анализу зависимостей.
- Особое внимание уделялось разрешению конфликтов между сервисами (firewalld и iptables) и маскированию юнитов.

Рассмотрены изолируемые цели systemd, их связь с уровнями запуска SystemV и настройка целей по умолчанию.